

初三物理暑假班

教师		日期	
学生			
课程编号		课型	新课
课题	固体、液体压强选择		
教学目标			
1. 掌握解决固体压强变化七种模型的方法 2. 掌握解决液体压强变化的六种模型的方法			
教学重难点			
1. 不同固体压强变化模型的相同或不同的处理办法（考试要求 C；出题频率高） 2. 不同液体压强变化模型的相同或不同的处理办法（考试要求 C；出题频率高）			
教学安排			
	版块	时长	
1	知识梳理	30 分钟	
2	例题解析	50 分钟	
3	随堂检测	30 分钟	
4	课堂总结	10 分钟	
5	课后作业	30 分钟	
.....			



固体、液体压强选择



知识梳理

一、固体压强选择

方法总结：

- 1、叠加及水平切割（施加外力）：压强（压力）若无法直接比，借用三段式（初、变、末）
- 2、水平切割后交换叠加：关键找出切去部分质量大小，切的多的压强减小
- 3、竖切叠加（自我叠加及交换叠加）：半切法，先选一个物体半切，用比例比两者大小
- 4、不规则固体压强变化：半切法，补全法

注意：

质量（或高度）比较用“整体换元法（ $\rho \cdot s$ 或 $\rho \cdot h$ 或 ρ/s ）”

凡是交换叠加 $\Delta F_{\text{甲}} = \Delta F_{\text{乙}}$ （但一个增大一个减小）

水平切割问题可用特殊值法（0、1/2、1），一定要先算出初压强大小关系

二、液体压强选择

方法总结：

- 1、纯液体的抽出倒入：压强（压力）若无法直接比，借用三段式（初、变、末）
- 2、放入物体未溢， $\Delta F_{\text{液}} = F_{\text{物浮}}$ ； $\Delta F_{\text{容}} = G_{\text{物}}$ 用三段式（初、变、末）
- 3、液满放入物体溢出： $\Delta F_{\text{液}} = 0$ ； $\Delta P_{\text{液}} = 0$ ； $\Delta F_{\text{容}} = G_{\text{物}} - F_{\text{浮}}$ ； $F_{\text{浮}} = G_{\text{溢}}$

注意

容器高度有限，倒入问题不一定都可行

放入物体前一定要先判断物体放入液体之后的状态（漂浮或浸没）



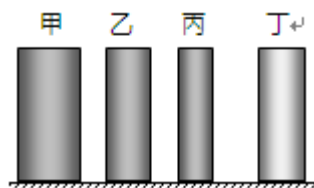
例题解析

一、固体压强

知识点一：固体叠加

【例 1】如图所示，高度相等的实心圆柱体甲、乙、丙、丁竖直放置在水平地面上。其中，甲、乙、丙的组成材料相同且密度小于组成丁的材料密度，乙和丁的底面积相等。若将质量相等的物块分别放在四个圆柱体上，则甲、乙、丙三个圆柱体中对地面的压强有可能大于圆柱体丁对地面的压强的是 ()

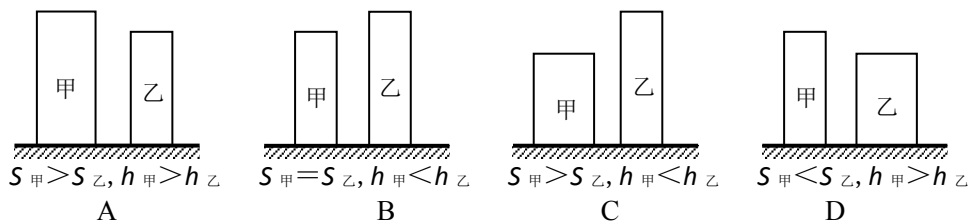
- A. 甲
 B. 丙
 C. 甲和乙
 D. 乙和丙



【难度】★

【答案】B

【例 2】甲、乙两个质量相等的实心均匀圆柱体 ($\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$) 分别放在水平地面上，它们的底面积和高度分别为 $S_{\text{甲}}$ 、 $S_{\text{乙}}$ 和 $h_{\text{甲}}$ 、 $h_{\text{乙}}$ 。若在两圆柱体的上方，分别叠放相同体积的原来种类的物体后，它们对地面的压强相等。则两个圆柱体原来的情况可能是图中 ()

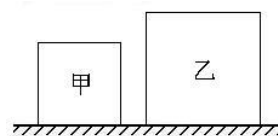


【难度】★

【答案】C

【例 3】如图所示，甲、乙两个正方体物块放置在水平地面上，甲的边长小于乙的边长，甲对地面的压强为 p_1 ，乙对地面的压强为 p_2 ，如果甲、乙物块的 ()

- A. 密度相等，将甲放到乙上，乙对地面的压强有可能变为 p_1
 B. 密度相等，将乙放到甲上，甲对地面的压强有可能变为 p_2
 C. 质量相等，将甲放到乙上，乙对地面的压强有可能变为 p_1
 D. 质量相等，将乙放到甲上，甲对地面的压强有可能变为 p_2



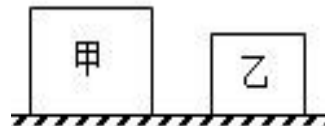
【难度】★

【答案】C

知识点二：施加外力

【例 1】如图所示，甲、乙两个质量相等的均匀实心正方体放在水平地面上，现在甲、乙上表面中央都施加竖直方向的力 $F_{\text{甲}}$ 和 $F_{\text{乙}}$ （均小于甲、乙的重力），使甲、乙对地面的压强相等，则 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 的方向和大小关系可能是 （ ）

- A. 都竖直向下， $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
- B. 都竖直向上， $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
- C. $F_{\text{甲}}$ 竖直向上， $F_{\text{乙}}$ 竖直向下 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
- D. $F_{\text{甲}}$ 竖直向上， $F_{\text{乙}}$ 竖直向下 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$



【难度】★

【答案】A

【例 2】甲、乙、丙三个质量相同的实心均匀正方体分别放在水平地面上，它们对水平地面的压强关系是 $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}} < p_{\text{丙}}$ ，若分别在三个正方体上表面中央施加一个小于它们重力的竖直方向的力，使三个正方体对水平地面的压强相同，则力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 、 $F_{\text{丙}}$ 的大小关系是 （ ）

- A. 一定是 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}} < F_{\text{丙}}$
- B. 一定是 $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$
- C. 可能是 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}}$
- D. 可能是 $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = F_{\text{丙}}$

【难度】★

【答案】C

【例 3】甲、乙、丙三个实心正方体分别放在水平地面上（已知 $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}} > V_{\text{丙}}$ ），它们对地面的压强相等，若分别在三个正方体上表面中央施加一个竖直向上、大小相等的力 F （力 F 小于物体重力），则三个正方体对水平地面的压强关系是 （ ）

- A. $P_{\text{甲}} < P_{\text{乙}} < P_{\text{丙}}$
- B. $P_{\text{甲}} > P_{\text{乙}} > P_{\text{丙}}$
- C. $P_{\text{甲}} = P_{\text{乙}} = P_{\text{丙}}$
- D. $P_{\text{甲}} = P_{\text{乙}} > P_{\text{丙}}$

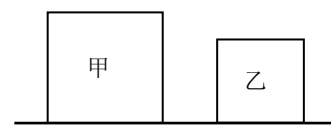
【难度】★

【答案】B

知识点三：水平切割

【例 1】如图所示，甲、乙两个正方体分别放置在水平地面上，它们各自对地面的压强相等。若分别在两个正方体的上部，沿水平方向截去相同体积后，则甲、乙的剩余部分对地面的压力 $F_{\text{甲}'}$ 和 $F_{\text{乙}'}$ 、压强 $p_{\text{甲}'}$ 和 $p_{\text{乙}'}$ 的关系是 （ ）

- A. $F_{\text{甲}'} > F_{\text{乙}'}$ ， $p_{\text{甲}'} > p_{\text{乙}'}$
- B. $F_{\text{甲}'} > F_{\text{乙}'}$ ， $p_{\text{甲}'} = p_{\text{乙}'}$
- C. $F_{\text{甲}'} > F_{\text{乙}'}$ ， $p_{\text{甲}'} < p_{\text{乙}'}$
- D. $F_{\text{甲}'} = F_{\text{乙}'}$ ， $p_{\text{甲}'} > p_{\text{乙}'}$



【难度】★

【答案】A

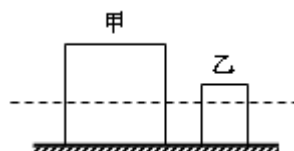
【例 2】质量相等的甲、乙两个均匀圆柱体放置在水平地面上。现沿水平虚线切去部分后，使甲、乙剩余部分的高度相等，如图所示，则它们剩余部分对地面压强 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 和压力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 的关系是 ()

A. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

B. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$

C. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

D. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$



【难度】★

【答案】A

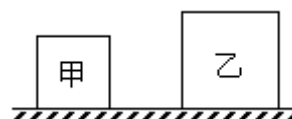
【例 3】如图所示的甲、乙两实心均匀正方体分别放置在水平地面上，它们对地面的压强相等。现分别在两个正方体的上部，沿水平方向切去一部分。以下判断正确的是 ()

A. 若切去的质量相等，则甲被切去的厚度一定多

B. 若剩余的质量相等，则甲被切去的厚度可能多

C. 若切去的高度相等，则甲被切去的质量可能多

D. 若剩余的高度相等，则甲被切去的厚度一定多



【难度】★

【答案】A

知识点四：水平切割后交换叠加

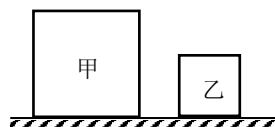
【例 1】如图所示，甲、乙为两个实心均匀正方体，它们对水平地面的压强相等。若在两个正方体的上部，沿水平方向分别截去相同高度的部分，并将截去部分叠放在对方剩余部分上，它们对地面的压强为 $p_{\text{甲}}$ 和 $p_{\text{乙}}$ ，下列判断正确的是 ()

A. $p_{\text{甲}}$ 可能小于 $p_{\text{乙}}$

B. $p_{\text{甲}}$ 一定小于 $p_{\text{乙}}$

C. $p_{\text{甲}}$ 可能大于 $p_{\text{乙}}$

D. $p_{\text{甲}}$ 一定大于 $p_{\text{乙}}$



【难度】★★

【答案】B

【例 2】如图所示，实心均匀正方体甲、乙对水平地面的压强均为 p_0 。若沿水平方向切去相同的体积，并将切去部分放置在对方剩余部分的上表面，此时它们对地面的压强为 $p_{甲}$ 、 $p_{乙}$ 。则下列判断正确的是 ()

A. $p_{甲} < p_{乙} < p_0$

B. $p_{甲} < p_0 < p_{乙}$

C. $p_{乙} < p_0 < p_{甲}$

D. $p_{乙} < p_{甲} < p_0$



【难度】★

【答案】B

知识点五：竖切自我叠加

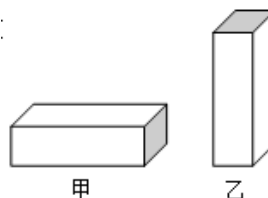
【例 1】如图所示，形状、体积相同的甲、乙长方体以不同方式放在水平面上，它们对水平面的压强相等。若在两物体上沿竖直方向切去相同的体积后叠放在各自剩余部分上方，此时它们对水平面的压力 $F_{甲}'$ 和 $F_{乙}'$ 、压强 $p_{甲}'$ 和 $p_{乙}'$ 的关系为 ()

A. $F_{甲}' > F_{乙}'$, $p_{甲}' > p_{乙}'$

B. $F_{甲}' > F_{乙}'$, $p_{甲}' = p_{乙}'$

C. $F_{甲}' = F_{乙}'$, $p_{甲}' > p_{乙}'$

D. $F_{甲}' < F_{乙}'$, $p_{甲}' < p_{乙}'$



【难度】★

【答案】B

【例 2】甲、乙两个均匀实心正方体 ($\rho_{甲} > \rho_{乙}$) 放在水平地面上时对水平地面的压强相等，若分别在两物体上沿竖直方向截去质量相同的部分并分别放在剩余部分的上方，此时压强 $p_{甲}$ 、 $p_{乙}$ 比较，正确的是 ()

A. $p_{甲} < p_{乙}$

B. $p_{甲} = p_{乙}$

C. $p_{甲} > p_{乙}$

D. 以上都有可能

【难度】★

【答案】C

知识点六：竖切交换叠加

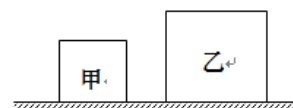
【例 1】如图所示，实心均匀正方体甲、乙对水平地面的压力相同。现沿竖直方向切去相同厚度，并将切去部分放置在对方剩余部分的上表面，若此时它们对地面的压强为 $p_{甲}$ 、 $p_{乙}$ ，则 ()

A. $p_{甲}$ 一定大于 $p_{乙}$

B. $p_{甲}$ 可能小于 $p_{乙}$

C. $p_{甲}$ 一定等于 $p_{乙}$

D. $p_{甲}$ 可能等于 $p_{乙}$



【难度】★

【答案】A

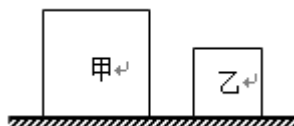
【例 2】如图所示，甲、乙两个正方体放在水平桌面上，甲、乙对桌面的压强相等。若将甲、乙沿竖直方向按相同的比例切去 $1/n$ ，并叠于对方上方。则甲、乙对桌面压力的变化量 $\Delta F_{\text{甲}}$ 、 $\Delta F_{\text{乙}}$ 及叠放后甲、乙对桌面的压强 $P'_{\text{甲}}$ 、 $P'_{\text{乙}}$ 之间的大小关系，下列说法正确的是 ()

A. $\Delta F_{\text{甲}} < \Delta F_{\text{乙}}$, $P'_{\text{甲}} = P'_{\text{乙}}$

B. $\Delta F_{\text{甲}} > \Delta F_{\text{乙}}$, $P'_{\text{甲}} < P'_{\text{乙}}$

C. $\Delta F_{\text{甲}} = \Delta F_{\text{乙}}$, $P'_{\text{甲}} > P'_{\text{乙}}$

D. $\Delta F_{\text{甲}} = \Delta F_{\text{乙}}$, $P'_{\text{甲}} < P'_{\text{乙}}$



【难度】★

【答案】D

知识点七：不规则固体

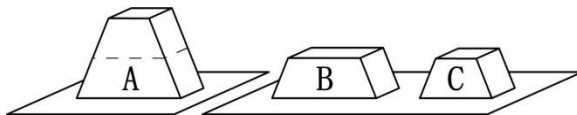
【例 1】如图所示，质量分布均匀，厚度相同且均匀的等腰梯形物体 A 放在水平地面上，若在其二分之一的高度处，沿着水平方向将其切成 B、C 两块梯形物体，然后将 B、C 两块梯形物体放在水平地面上，现在这两块物体对地面的压强分别为 P_B 和 P_C ，则 ()

A. $P_B > P_C$

B. $P_B = P_C$

C. $P_B < P_C$

D. 无法判断



【难度】★

【答案】A

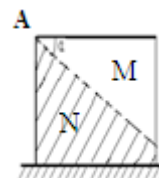
【例 2】质量分布均匀的立方体放置在水平桌面中央，如图 3 所示。从顶点 A 沿虚线将 M 部分截去，关于剩下 N 部分对桌面压强与截去角度 α 的关系，下列说法中正确的是 ()

A. 当截去角度 α 小于 45° 时，剩下部分的压强始终随 α 的增大而增大

B. 当截去角度 α 大于 45° 时，剩下部分的压强始终随 α 的增大而减小

C. 当截去角度 α 小于 45° 时，剩下部分的压强始终保持不变

D. 当截去角度 α 大于 45° 时，剩下部分的压强始终保持不变



【难度】★

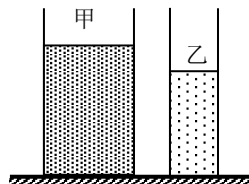
【答案】D

二、液体压强

知识点一：液体抽出

【例 1】如图所示，底面积不同的圆柱形容器分别盛有甲、乙两种液体，液体对各自容器底部的压强相等。若在两容器中分别抽出相同高度的液体，则剩余液体对各自容器底部的压强 p 、压力 F 的关系是 （ ）

- A. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$; $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
- B. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$; $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
- C. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$; $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
- D. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$; $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

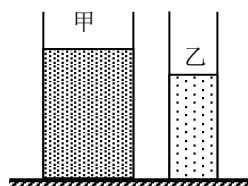


【难度】★

【答案】A

【例 2】如图所示，底面积不同的圆柱形容器分别盛有甲、乙两种液体，液体对各自容器底部的压力相等。若在两容器中分别抽出相同高度的液体，则抽出液体的质量 $\Delta m_{\text{甲}}$ 、 $\Delta m_{\text{乙}}$ 的关系是 （ ）

- A. $\Delta m_{\text{甲}}$ 一定小于 $\Delta m_{\text{乙}}$
- B. $\Delta m_{\text{甲}}$ 可能等于 $\Delta m_{\text{乙}}$
- C. $\Delta m_{\text{甲}}$ 一定大于 $\Delta m_{\text{乙}}$
- D. $\Delta m_{\text{甲}}$ 可能大于 $\Delta m_{\text{乙}}$

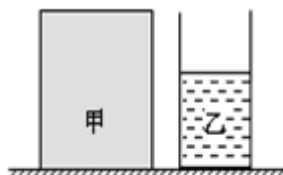


【难度】★

【答案】A

【例 3】如图所示，均匀圆柱体甲和盛有液体乙的圆柱形容器放置在水平地面上，甲、乙质量相等。现沿水平方向切去甲并从容器中抽出乙，且切去甲和抽出乙的高度相同，则比较甲对地面的压强和乙对容器底部的压强大小关系 （ ）

- A. $p_{\text{甲}}$ 一定大于 $p_{\text{乙}}$
- B. $p_{\text{甲}}$ 一定小于 $p_{\text{乙}}$
- C. $p_{\text{甲}}$ 一定等于 $p_{\text{乙}}$
- D. $p_{\text{甲}}$ 可能小于 $p_{\text{乙}}$



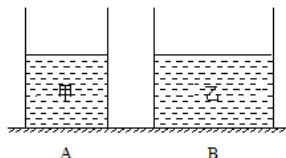
【难度】★

【答案】D

知识点二：液体倒入

【例 1】如图所示，底面积不同的圆柱形容器 A 和 B 分别盛有甲、乙两种液体，两液面相平，且甲的质量大于乙的质量。若在两容器中分别加入原有液体后，液面仍保持相平，则此时液体对各自容器底部的压强 p_A 、 p_B 和压力 F_A 、 F_B 的关系是 ()

- A. $p_A < p_B$, $F_A = F_B$
- B. $p_A < p_B$, $F_A > F_B$
- C. $p_A > p_B$, $F_A = F_B$
- D. $p_A > p_B$, $F_A > F_B$

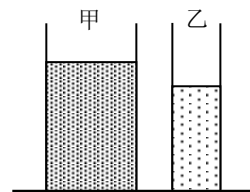


【难度】★

【答案】D

【例 2】如图所示，底面积不同的圆柱形容器甲、乙分别盛有两种液体，液体对容器底部的压强 $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ 。若要使两容器中的液体对容器底部的压强相等，一定可行的方法是在 ()

- A. 甲中抽取、乙中倒入相同高度的原有液体
- B. 乙中抽取、甲中倒入相同高度的原有液体
- C. 甲、乙中同时抽取相同高度的液体
- D. 甲、乙中同时倒入相同高度的原有液体

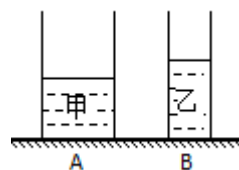


【难度】★

【答案】C

【例 3】如图所示，两个底面积不同的圆柱形容器 A 和 B ($S_A > S_B$)，容器足够高，分别盛有甲、乙两种液体，且两种液体对容器底部的压强相等。若在 A 容器中倒入或抽出甲液体，在 B 容器中倒入或抽出乙液体，使两种液体对容器底部的压力相等，正确的判断是 ()

- A. 倒入的液体体积 $V_{\text{甲}}$ 可能等于 $V_{\text{乙}}$
- B. 倒入的液体高度 $h_{\text{甲}}$ 一定大于 $h_{\text{乙}}$
- C. 抽出的液体体积 $V_{\text{甲}}$ 可能小于 $V_{\text{乙}}$
- D. 抽出的液体高度 $h_{\text{甲}}$ 一定等于 $h_{\text{乙}}$



【难度】★

【答案】C

知识点三：液体交换

【例 1】已知甲、乙两个薄壁圆柱形容器的底面积为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$ ，且 $S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}}$ ，先将两种不同液体分别倒入甲、乙容器中且使两容器底受到液体的压强相等。再将两容器中的液体全部交换倒入对方容器中，液体没有溢出。设两容器底受到液体压强的变化量分别为 $\Delta P_{\text{甲}}$ 和 $\Delta P_{\text{乙}}$ ，则以下说法中正确的是（ ）

- A. 甲底受到液体的压强减小， $\Delta P_{\text{甲}}$ 一定小于 $\Delta P_{\text{乙}}$
- B. 乙底受到液体的压强增大， $\Delta P_{\text{甲}}$ 可能小于 $\Delta P_{\text{乙}}$
- C. 甲底受到液体的压强增大， $\Delta P_{\text{甲}}$ 一定大于 $\Delta P_{\text{乙}}$
- D. 乙底受到液体的压强减小， $\Delta P_{\text{甲}}$ 可能等于 $\Delta P_{\text{乙}}$

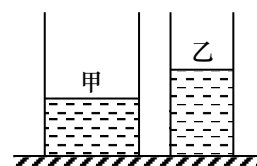
【难度】★

【答案】C

知识点四：液体中放入物体未溢

【例 1】如图所示，水平面上的薄壁圆柱形容器分别盛有甲、乙两种液体。甲、乙液体对各自容器底部的压力相等。现两容器中各放入一个物体（液体不溢出），若两物体均漂浮在液面上，则下列说法中能成立的是（ ）

- A. 两物体的质量相等，甲对容器底部的压强一定大于乙
- B. 两物体的质量相等，甲对容器底部的压强一定小于乙
- C. 两物体的体积相等，甲对容器底部的压强一定等于乙
- D. 两物体的体积相等，甲对容器底部的压强一定大于乙

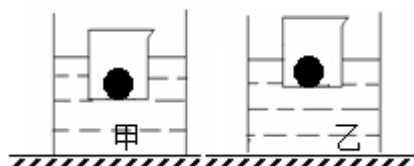


【难度】★

【答案】B

【例 2】如图所示，底面积相同的圆柱形容器甲、乙放在同一水平地面上，内盛有两种不同的液体。将装有相同实心铁球的相同烧杯放入容器甲、乙后均能漂浮在液面上，此时液面的高度相同；现将两铁球从杯中取出并分别放入容器甲、乙的液体中，铁球均沉底，液体对容器底部压力的变化量分别为 $\Delta F_{\text{甲}}$ 、 $\Delta F_{\text{乙}}$ ，则下列关系正确的是（ ）

- A. $\Delta F_{\text{甲}}$ 一定大于 $\Delta F_{\text{乙}}$
- B. $\Delta F_{\text{甲}}$ 一定小于 $\Delta F_{\text{乙}}$
- C. $\Delta F_{\text{甲}}$ 可能大于 $\Delta F_{\text{乙}}$
- D. $\Delta F_{\text{甲}}$ 可能小于 $\Delta F_{\text{乙}}$



【难度】★

【答案】A

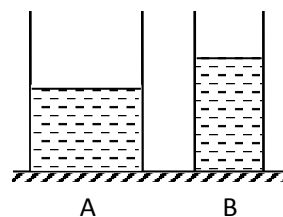
【例 3】两个相同的圆柱形容器放在水平桌面上，分别盛有质量相等的酒精和水。把甲、乙两个金属球分别浸没于酒精和水中（已知液体不溢出， $\rho_{\text{酒精}} < \rho_{\text{水}}$ ），此时，液体对容器底的压强相等，容器对水平桌面的压强也相等。以下说法正确的是（ ）

- A. 甲球质量小于乙球质量
 B. 甲球质量大于乙球质量
 C. 甲球密度小于乙球密度
 D. 甲球密度大于乙球密度

【难度】★

【答案】C

【例 4】如图所示，水平面上的柱形容器中分别盛有 A、B 两种不同液体，且 A、B 液体对各自容器底部的压力相等。现在两容器中分放入甲、乙两个物体后（液体不溢出），两液体对容器底部的压强相等。下列说法中正确的是（ ）



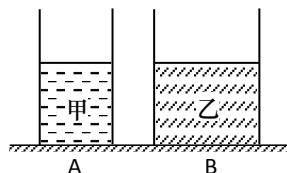
- A. 若甲、乙都漂浮，则可能 $m_{\text{甲}} = m_{\text{乙}}$
 B. 若甲、乙都漂浮，则可能 $V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}$
 C. 若甲、乙都浸没，则一定 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$
 D. 若甲、乙都浸没，则一定 $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}$

【难度】★★

【答案】B

【例 5】如图所示，底面积不同的圆柱形容器 A 和 B 分别盛有甲、乙两种液体，两液面相平，且甲的质量大于乙的质量。若在两容器中分别放入两个不同物体后，液面仍保持相平，则此时液体对各自容器底部的压强 p_A 、 p_B 和压力 F_A 、 F_B 的关系是（ ）

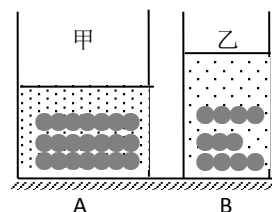
- A. $p_A < p_B$, $F_A = F_B$
 B. $p_A < p_B$, $F_A > F_B$
 C. $p_A > p_B$, $F_A = F_B$
 D. $p_A > p_B$, $F_A > F_B$



【难度】★

【答案】D

【例 6】如图所示，A、B 两个足够高的圆柱形容器中分别盛有甲、乙两种液体，液体中均浸没规格完全相同的小钢珠若干，且两种液体对容器底的压强相等。若经下列变化后，两容器中液体对容器底部的压力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 可能相等的是（ ）



- ①甲、乙液体中分别再浸没相同数量的小钢珠
 ②从甲、乙液体中分别取出相同数量的小钢珠
 ③从甲液体中取出小钢珠，在乙液体中加入相同数量的小钢珠
 ④从乙液体中取出小钢珠，在甲液体中加入相同数量的小钢珠

- A. ①与② B. ②与③ C. ①与③ D. ①与④

【难度】★

【答案】B

【例 7】装有水的薄壁轻质柱形容器，静止放在水平桌面上，现将 A、B、C 三个实心物体分别浸没水中（水没有溢出）。发现放入 A 物体时，水对容器底部压强的增加量与容器对桌面压强增加量的比值最小；放入 C 物体时，水对容器底部压强的增加量与容器对桌面压强增加量的比值最大，则 A、B、C 三物体密度满足的条件是 （ ）

A. $\rho_A > \rho_B, \rho_A > \rho_C$

B. $\rho_A < \rho_B, \rho_A < \rho_C$

C. $\rho_A > \rho_B, \rho_A < \rho_C$

D. $\rho_A < \rho_B, \rho_A > \rho_C$

【难度】★

【答案】A

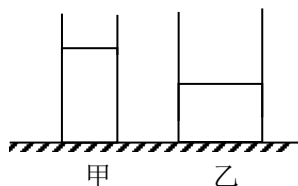
【例 8】如图所示，底面积不同的甲、乙圆柱形轻质容器，分别盛有密度为 $\rho_{\text{甲}}$ 、 $\rho_{\text{乙}}$ 两种液体，且甲中液体的质量 $m_{\text{甲}}$ 大于乙中液体的质量 $m_{\text{乙}}$ 。现将体积相同，质量、密度为 m_A 、 m_B 、 ρ_A 、 ρ_B 的 A、B 两球分别浸没在甲、乙两容器的液体中（无液体溢出），若甲容器对地面的压强等于乙容器中液体对容器底部的压强，则下列关系式一定成立的是 （ ）

A. $\rho_A < \rho_B$

B. $\rho_A < \rho_{\text{乙}}$

C. $m_A < m_B$

D. $\rho_{\text{甲}} < \rho_B$



【难度】★★

【答案】B

【例 9】两个圆柱形薄壁容器放在水平面上，底面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 、 $S_{\text{乙}}$ 。其中分别盛有质量为 $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$ ，体积为 $V_{\text{甲}}$ 、 $V_{\text{乙}}$ 两种液体，它们对容器底部的压强为 $P_{\text{甲}}$ 、 $P_{\text{乙}}$ ，现在两液体中分别浸没一个相同的物体（容器足够高），液体对容器底部压强的增加量为 $\Delta P_{\text{甲}}$ 、 $\Delta P_{\text{乙}}$ ，则下列选项中一定能使 $\Delta P_{\text{甲}} > \Delta P_{\text{乙}}$ 的是 （ ）

A. $S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}}, m_{\text{甲}} = m_{\text{乙}}, V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}$

B. $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}, m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}, V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}$

C. $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}, V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}, P_{\text{甲}} = P_{\text{乙}}$

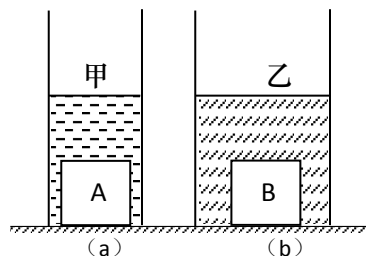
D. $S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}}, V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}, P_{\text{甲}} < P_{\text{乙}}$

【难度】★★

【答案】C

知识点五：液体中取出物体

【例 1】如图所示，圆柱形容器中分别装有甲、乙两种液体和体积相同的物块 A、B，液面保持相平。将 A、B 从容器中取出后，甲液体对容器底部的压力变化量小于乙液体对容器底部的压力变化量，甲容器对水平面的压力变化量大于乙容器对水平面的压力变化量，则此时液体对容器底的压强 $p_{\text{甲}}$ 和 $p_{\text{乙}}$ ，液体对容器底的压力 $F_{\text{甲}}$ 和 $F_{\text{乙}}$ ，A 和 B 的密度 ρ_A 和 ρ_B 的关系，下列说法中正确的是 ()



- A. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$ $\rho_A > \rho_B$
 B. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$ $\rho_A > \rho_B$
 C. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$ $\rho_A < \rho_B$
 D. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$ $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}}$ $\rho_A > \rho_B$

【难度】★

【答案】A

【例 2】两个底面积不同的圆柱形容器 A 和 B ($S_A < S_B$)，分别盛有某种液体，液体中分别浸没一个金属球，容器内的液体对各自底部的压力相等。将 A 容器中的甲球及 B 容器中的乙球取出后，两容器中剩余液体液面等高，液体对容器底部的压强相等，则一定有 ()

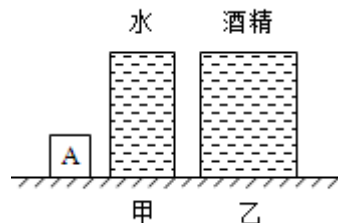
- A. 甲球的质量大于乙球的质量
 B. 甲球的质量小于乙球的质量
 C. 甲球的体积小于乙球的体积
 D. 甲球的体积大于乙球的体积

【难度】★

【答案】D

知识点六：液体满溢

【例 1】如图所示，水平地面上放置着两个底面积不同的薄壁圆柱形容器甲和乙 ($S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}}$)，分别盛满质量相等的水和酒精，现将密度为 ρ 的物体 A 分别放入水和酒精中 ($\rho_{\text{酒精}} < \rho < \rho_{\text{水}}$)，待静止后，水和酒精对容器底部的压强分别为 $P_{\text{水}}$ 和 $P_{\text{酒精}}$ ，甲和乙容器对桌面的压力分别为 $F_{\text{甲}}$ 和 $F_{\text{乙}}$ ，则下列关系正确的是 ()



- A. $P_{\text{水}} > P_{\text{酒精}}$, $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}}$ B. $P_{\text{水}} > P_{\text{酒精}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
 C. $P_{\text{水}} < P_{\text{酒精}}$, $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}}$ D. $P_{\text{水}} < P_{\text{酒精}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

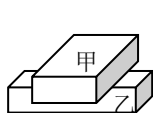
【难度】★

【答案】B

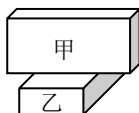


随堂检测

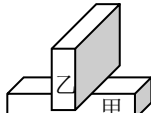
1、甲、乙两块砖体积相同，长、宽、高之比是4:2:1，已知 $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ ，现将它们按图3所示方法叠放在水平地面上，则上面砖块对下面砖块的压强与下面砖块对地面的压强可能相等的是 ()



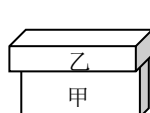
A.



B.



C.



D.

【难度】★

【答案】B

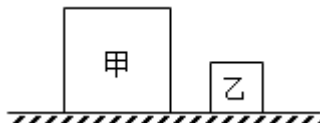
2、如图所示，甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上，它们对地面的压强相等。若将乙叠放在甲的上表面中央，甲对地面的压强增加量为 $\Delta p_{\text{甲}}$ ，将甲叠放在乙的上表面中央，乙对地面的压强增加量为 $\Delta p_{\text{乙}}$ ，则 ()

A. $\Delta p_{\text{甲}} > \Delta p_{\text{乙}}$

B. $\Delta p_{\text{甲}} = \Delta p_{\text{乙}}$

C. $\Delta p_{\text{甲}} < \Delta p_{\text{乙}}$

D. 以上都有可能



【难度】★

【答案】C

3、甲、乙、丙三个实心正方体分别放在水平地面上（已知 $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}} > V_{\text{丙}}$ ），它们对地面的压强相等，若分别在三个正方体上表面中央施加一个竖直向上、大小相等的力 F （力 F 小于物体重力），则三个正方体对水平地面的压强关系是 ()

A. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}} < p_{\text{丙}}$

B. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}} = p_{\text{丙}}$

C. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}} > p_{\text{丙}}$

D. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}} > p_{\text{丙}}$

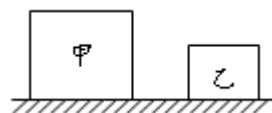
【难度】★

【答案】C

4、如图所示，水平地面上放着两个质地均匀的正方体甲和乙，且甲对地面的压强大于乙。若在两正方体上面各放一个物体，小明认为：若两物体质量相等，正方体甲对地面的压强可能小于乙；小强认为：若两物体体积相等，正方体甲对地面的压强可能小于乙。下列判断正确的是 ()

A. 两人的观点均正确

B. 两人的观点均不正确



C. 只有小明的观点正确

D. 只有小强的观点正确

【难度】★

【答案】A

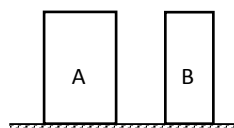
5、如图所示，放在水平地面上的物体 A、B 高度相等，A 对地面的压力小于 B 对地面的压力。若在两物体上部沿水平方向切去一定的厚度，使剩余部分的质量相等，则剩余部分的厚度 h_A' 、 h_B' 及剩余部分对地面压强 p_A' 、 p_B' 的关系是 ()

A. $h_A' > h_B'$, $p_A' < p_B'$

B. $h_A' > h_B'$, $p_A' > p_B'$

C. $h_A' < h_B'$, $p_A' > p_B'$

D. $h_A' < h_B'$, $p_A' < p_B'$



【难度】★

【答案】A

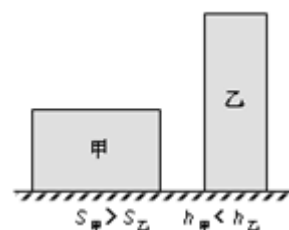
6、如图所示，甲、乙两个实心均匀长方体物块放置在水平地面上。现沿水平方向切去部分甲和乙后，甲、乙对地面的压强分别为 $p_{甲}$ 、 $p_{乙}$ 。则下列做法中，符合实际的是 ()

A. 如果它们原来的压力相等，切去相等体积后， $p_{甲}$ 可能大于 $p_{乙}$

B. 如果它们原来的压力相等，切去相等质量后， $p_{甲}$ 一定大于 $p_{乙}$

C. 如果它们原来的压强相等，切去相等体积后， $p_{甲}$ 一定小于 $p_{乙}$

D. 如果它们原来的压强相等，切去相等质量后， $p_{甲}$ 可能小于 $p_{乙}$



【难度】★

【答案】A

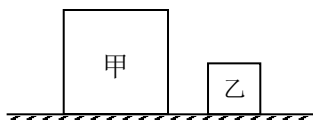
7、如图所示，甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上，他们对地面的压强相等。若在两个正方体的上部，沿水平方向分别截去相同高度的部分，则甲、乙对地面压力的变化量为 $\Delta F_{甲}$ 、 $\Delta F_{乙}$ ，对地面压强变化量为 $\Delta P_{甲}$ 、 $\Delta P_{乙}$ ，剩余部分对地面压力为 $F'_{甲}$ 、 $F'_{乙}$ ，剩余部分对地面压强为 $P'_{甲}$ 、 $P'_{乙}$ ，下列说法正确的是 ()

A. $F'_{甲}$ 可能大于 $F'_{乙}$

B. $P'_{甲}$ 可能小于 $P'_{乙}$

C. $\Delta F_{甲}$ 一定大于 $\Delta F_{乙}$

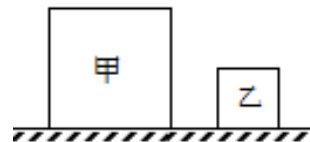
D. $\Delta P_{甲}$ 可能小于 $\Delta P_{乙}$



【难度】★

【答案】C

8、如图所示，甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上，两个正方体的边长分别为 $h_{\text{甲}}$ 和 $h_{\text{乙}}$ ($h_{\text{甲}} > h_{\text{乙}}$)，它们对地面的压强相等。若在两个正方体的上部沿水平方向分别截去相同高度的部分，则它们对地面压力变化量的关系_____为（选填“一定”或“可能”） $\Delta F_{\text{甲}}$ _____ $\Delta F_{\text{乙}}$ （选填“大于”、“等于”或“小于”）；若在两正方体的上部沿水平方向分别截去相同的质量，则截去的高度之比 $\Delta h_{\text{甲}} : \Delta h_{\text{乙}}$ 为_____。

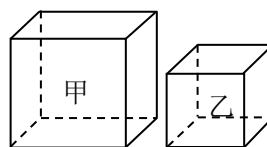


【难度】★★

【答案】一定；大于； $h_{\text{乙}} : h_{\text{甲}}$

9、如图所示，甲、乙两个实心正方体放置在水平桌面上，它们对水平地面的压强相等。若沿水平方向分别切去体积为 V 的部分，然后将切去部分交换叠放在剩余部分上，这时它们对水平地面的压强分别为 $p_{\text{甲}}$ 和 $p_{\text{乙}}$ ，则（ ）

- A. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$ B. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$
 C. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ D. 都有可能



【难度】★

【答案】B

10、甲、乙两个实心立方体分别放在水平地面上 ($\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$)，它们对水平地面的压强相等。若沿竖直方向将甲、乙两个立方体各切除一部分，且使甲、乙两个立方体剩余部分的厚度相同，再将切除部分分别叠放在各自剩余部分上面，则水平地面受到甲、乙的压强（ ）

- A. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ B. $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$
 C. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ D. 以上情况均有可能

【难度】★★

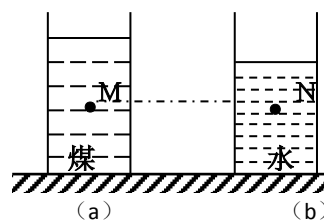
【答案】A

11、两个完全相同的圆柱形容器中，分别盛有质量相等的煤油和水，如图所示，已知图中液体内 M、N 两点到容器底部的距离相等，煤油的密度小于水的密度。设 M、N 两点处的液体压强分别为 p_{M} 和 p_{N} ，则这两处的液体压强大小关系是（ ）

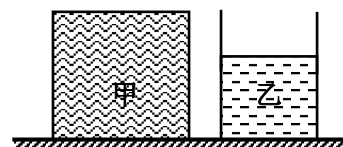
- A. p_{M} 小于 p_{N} B. p_{M} 等于 p_{N}
 C. p_{M} 大于 p_{N} D. 无法判断

【难度】★

【答案】C



12、如图所示，均匀圆柱体甲和盛有液体乙的圆柱形容器放置在水平面上，甲、乙质量相等，现沿水平方向切去部分甲的厚度等于从容器中抽出部分乙的高度，则关于甲、乙剩余部分体积 $V_{甲}'$ 和 $V_{乙}'$ 、质量 $m_{甲}'$ 和 $m_{乙}'$ ，以及甲剩余部分对水平面压强 $P_{甲}'$ 和乙剩余部分对容器底压强 $P_{乙}'$ 的关系，下列说法中正确的是（ ）

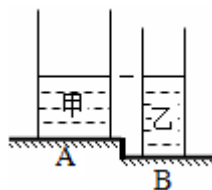


- A. $P_{甲}'$ 一定大于 $P_{乙}'$ B. $P_{甲}'$ 可能等于 $P_{乙}'$
 C. $m_{甲}'$ 可能等于 $m_{乙}'$ D. $V_{甲}'$ 可能大于 $V_{乙}'$

【难度】★

【答案】B

13、如图所示，两个底面积不同的圆柱形容器 A、B， $S_A > S_B$ （容器足够高），放在两个高度不同的水平面上，分别盛有甲、乙两种液体，两液面处于同一水平面上，且两种液体对容器底部的压强相等。若在 A 容器中倒入或抽出甲液体，在 B 容器中倒入或抽出乙液体，使两种液体对容器底部的压力相等，正确的判断是（ ）

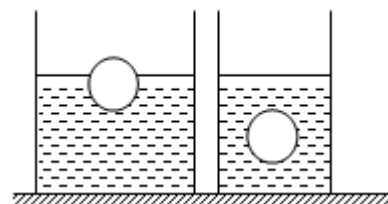


- A. 倒入的液体体积 $V_{甲}$ 可能等于 $V_{乙}$
 B. 倒入的液体高度 $h_{甲}$ 一定大于 $h_{乙}$
 C. 抽出的液体体积 $V_{甲}$ 可能小于 $V_{乙}$
 D. 抽出的液体高度 $h_{甲}$ 一定大于 $h_{乙}$

【难度】★

【答案】C

14、两个底面积不同的足够高的圆柱形容器，分别盛有不同的液体甲和乙，两个完全相同的小球分别静止在其中，所处位置如图所示，且两液面相平。下列措施中能使两容器内液体对容器底部的压强相等的是（ ）



- A. 可能是分别抽出了相同质量的液体甲、乙
 B. 一定是分别抽出了相同体积的液体甲、乙
 C. 可能是分别倒入了相同质量的液体甲、乙
 D. 一定是分别倒入了相同体积的液体甲、乙

【难度】★

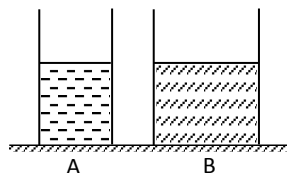
【答案】C

15、如图所示，两个底面积不同的圆柱形容器 A 和 B ($S_A < S_B$)，容器足够高，分别盛有两种液体，且两种液体对容器底部的压力相等。若在容器 A 中浸没金属球甲，在容器 B 中浸没金属球乙后，两种液体对容器底部的压强相等，则甲、乙两金属球相比，不可能存在的是 ()

- A. 甲的质量大 B. 甲的密度大
 C. 乙的密度小 D. 乙的体积小

【难度】★

【答案】D

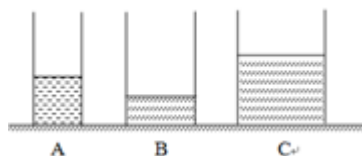


16、如图 5 所示，轻质圆柱形容器 A、B、C 分别盛有质量相同的不同液体 ($S_A < S_B < S_C$)，现有质量相同的甲、乙两实心物体 ($\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$)，若选择其中一个物体放入某个容器中，物体浸没且液体没有溢出，此时液体对容器底部的压强为 $p_{\text{液}}$ ，则 ()

- A. 甲放入 B 中 $p_{\text{液}}$ 最小 B. 甲放入 C 中 $p_{\text{液}}$ 最小
 C. 乙放入 A 中 $p_{\text{液}}$ 最大 D. 乙放入 B 中 $p_{\text{液}}$ 最大

【难度】★

【答案】C

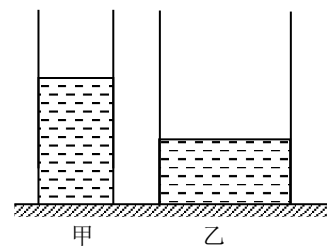


17、如图所示，底面积不同的甲、乙圆柱形轻质容器，分别盛有密度为 $\rho_{\text{甲}}$ 、 $\rho_{\text{乙}}$ 两种液体，甲液体对容器底部的压强等于乙液体对容器底部的压强。现将体积相同，质量、密度为 m_A 、 m_B 、 ρ_A 、 ρ_B 的 A、B 两球分别浸没在甲、乙两容器的液体中 (无液体溢出)，若甲容器对地面的压力等于乙容器中液体对容器底部的压力，则下列关系式一定成立的是 ()

- A. $\rho_A > \rho_{\text{乙}}$ B. $\rho_{\text{甲}} = \rho_{\text{乙}}$ C. $m_A = m_B$ D. $\rho_B < \rho_A$

【难度】★★

【答案】A

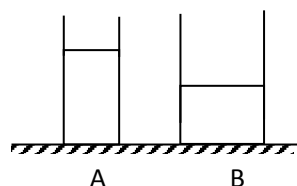


18、如图所示，有两圆柱形容器底面积之比 2:3，装有质量不等的水。将密度为 0.6×10^3 千克/米³ 的木块甲放入 A 容器中，将物块乙浸没在乙容器的水中，且均不溢出，要求：水对容器底部压强变化量相等，则判断甲、乙的体积关系 ()

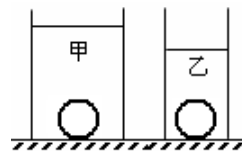
- A. $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}$ B. $V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}$
 C. $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}$ D. 无法判断

【难度】★★

【答案】A



19、底面积不同的薄壁圆柱形容器内分别盛有液体甲和乙，里面放入相同的金属球，如图所示，此时甲液体对容器底部的压强等于乙液体对容器底部的压强。再将两金属球从液体中小心取出后，则下列判断正确的是 ()



- A. 甲液体对容器底部的压强可能等于乙液体对容器底部的压强
- B. 甲液体对容器底部的压强一定大于乙液体对容器底部的压强
- C. 甲液体对容器底部的压力可能小于乙液体对容器底部的压力
- D. 甲液体对容器底部的压力一定等于乙液体对容器底部的压力

【难度】★

【答案】B



课堂总结

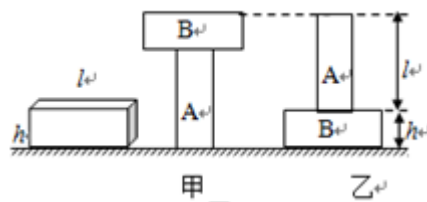
1、简述七种固体压强模型及处理方法。

2、简述液体压强的六种模型及处理方法。



课后作业

1、如图所示，A、B 是由同种材料制成的大小规格相同的实心长方体，长方体的密度为 ρ ，长度为 l 、高度为 h ，现将两长方体按图甲、乙所示的方式放置，则甲图中 A 对地面的压力 $F_{甲}$ 与乙图中 B 对地面的压力 $F_{乙}$ 的关系 $F_{甲}$ _____ $F_{乙}$ (选填“大于”、“等于”或“小于”)。若甲图中 A 对地面的压强为 $p_{甲}$ ，乙图中 B 对地面的压强为 $p_{乙}$ ，则 $p_{甲}$ 可表示为 _____， $p_{甲}$ 和 $p_{乙}$ 的比值为 _____。

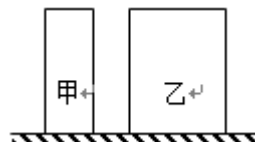


【难度】★

【答案】等于； $2\rho gl$ ； $2\rho gh$

2、甲、乙两个等高的实心均匀圆柱体置于水平地面上，对地面的压强为 $p_{甲前}$ 和 $p_{乙前}$ ，如图所示。把它们分别沿水平方向截去相同厚度后，甲剩余部分质量大于乙；再将甲截下部分置于乙上方中央，乙截下部分置于甲上方中央，此时它们对地面的压强分别为 $p_{甲后}$ 和 $p_{乙后}$ 。下列判断中正确的是（ ）

- A. $p_{甲前}$ 可能等于 $p_{乙前}$ B. $p_{甲后}$ 一定等于 $p_{乙后}$
 C. $p_{乙前}$ 可能大于 $p_{甲后}$ D. $p_{甲前}$ 一定大于 $p_{乙后}$

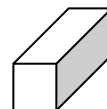


【难度】★

【答案】D

3、如图所示，长方体的长宽高分别为3:1:1，现将9个这样的长方体在水平面上叠放成一个正方体，然后抽走其中一块，在结构稳定的情况下，其对地面的最大和最小压强之比为（ ）

- A. 1:1 B. 9:8 C. 3:2 D. 8:6



【难度】★

【答案】C

4、甲、乙两个质量相同的实心正方体分别放在水平地面上，它们对水平地面的压强关系是 $p_{甲} > p_{乙}$ ，可能使它们对地面的压强 $p'_{甲} < p'_{乙}$ 的方法是分别（ ）

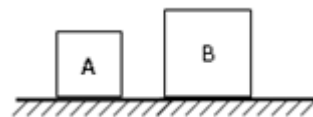
- A. 沿水平方向截去高度相等的部分 B. 在上表面中央施加一个竖直向上大小相等的力
 C. 沿水平方向截去质量相等的部分 D. 在上表面中央施加一个竖直向下大小相等的力

【难度】★

【答案】A

5、如图所示，实心均匀正方体A、B放置在水平地面上，它们对地面的压力相等，现在A、B上沿水平方向分别截去相同厚度 Δh ，若 $\Delta h = l$ 时，A、B剩余部分对水平地面的压强关系为 $p_A' = p_B'$ 。下列说法中正确的是（ ）

- A. 若 $\Delta h < l$ 时，A、B剩余部分对地面的压强关系为 $p_A' > p_B'$
 B. 若 $\Delta h < l$ 时，A、B剩余部分对地面的压强关系为 $p_A' < p_B'$
 C. 若 $\Delta h > l$ 时，A、B剩余部分对地面的压强关系为 $p_A' = p_B'$
 D. 若 $\Delta h > l$ 时，A、B剩余部分对地面的压强关系为 $p_A' > p_B'$

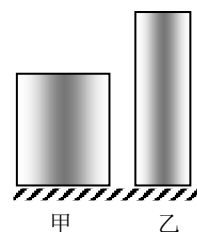


【难度】★

【答案】A

6、如图所示，放置在水平地面上的两个均匀圆柱体甲、乙，底面积 $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$ ，对地面的压强相等。下列措施中，一定能使甲对地压强大于乙对地压强的方法是 ()

- A. 分别沿水平方向切去相同体积
- B. 分别沿水平方向切去相同高度
- C. 分别沿水平方向切去相同质量
- D. 在甲、乙上各放一个相同质量的物体

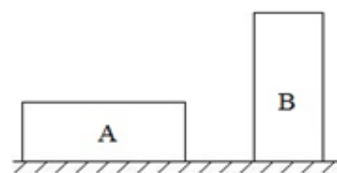


【难度】★

【答案】C

7、如图所示，均匀实心圆柱体 A 和 B 放置在水平地面上，对地面的压强 $p_A > p_B$ ，已知两个圆柱体 A 和 B 体积 $V_A < V_B$ ，高度 $h_A < h_B$ ，与地面的接触面积 $S_A > S_B$ ，若在圆柱体 A 和 B 的上方，沿水平方向切去一部分，使 A 和 B 剩余部分对地面的压强相等，则下列判断正确的是 ()

- A. 可能切去相同质量
- B. 可能切去相同体积
- C. 剩余部分的高度可能相等
- D. A 和 B 对地面压力的变化量可能相等

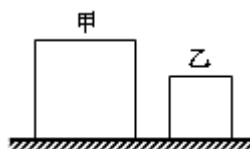


【难度】★

【答案】B

8、如图所示，甲、乙两个均匀正方体对水平地面的压强相等。现沿水平方向在它们的上部分别切去相同的体积，并将切去部分叠放在对方剩余部分上，此时甲、乙剩余部分对地面压力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 和压强 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 的关系是 ()

- A. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$
- B. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$
- C. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$
- D. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$

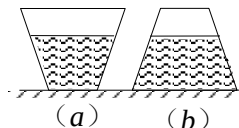


【难度】★

【答案】D

9、两个完全相同的圆台形容器重为 G ，以不同方式放置在水平桌面上，容器内盛有深度相同的水，如图所示。某物理兴趣小组在学习了压力和压强知识后提出了如下三个观点：①水对容器底部的压力 F_a 一定小于 F_b ；②容器对桌面的压力 F'_a 一定小于 F'_b ；③容器对桌面的压强 p_a 一定大于 p_b 。其中正确的是 （ ）

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

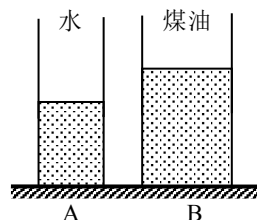


【难度】★

【答案】A

10、如图，两个底面积不同 ($S_A < S_B$) 的圆柱形容器 A 和 B，分别盛有水和煤油 ($\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{煤油}}$)。水对容器 A 底部的压强小于煤油对容器 B 底部的压强。现向 A 容器中倒入水，B 容器中倒入煤油，容器中均无液体溢出，若此时液体对各自容器底部的压力相等，则一定倒入的 （ ）

- A. 水的体积小于煤油的体积
B. 水的体积大于煤油的体积
C. 水的质量小于煤油的质量
D. 水的质量大于煤油的质量

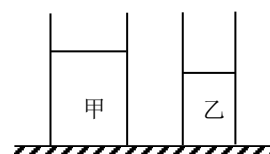


【难度】★

【答案】D

11、在图中，底面积不同的甲、乙圆柱形容器 ($S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$) 分别装有不同的液体，两液体对甲、乙底部的压强相等。若从甲、乙中抽取液体，且被抽取液体的体积相同，则剩余液体对甲、乙底部的压力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 与压强 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 的大小关系为 （ ）

- A. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ B. $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} = p_{\text{乙}}$
C. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ D. $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$

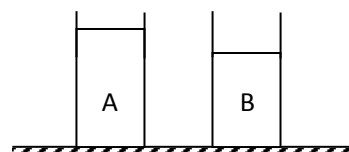


【难度】★

【答案】C

12、如图所示，两个完全相同的圆柱形容器内分别盛有不同的液体 A 和 B，现从两容器内抽出相同体积的液体后，两容器内剩余液体对容器底部的压强相等，则原来未抽出液体前两容器内液体对容器底部的压力 F_A 、 F_B 和压强 p_A 、 p_B 的关系是 （ ）

- A. $F_A > F_B$, $p_A > p_B$ B. $F_A = F_B$, $p_A > p_B$
C. $F_A < F_B$, $p_A < p_B$ D. $F_A < F_B$, $p_A = p_B$



【难度】★★

【答案】C

13、如图所示，水平面上的两个圆柱形容器中分别盛有甲、乙两种液体，现在两容器中分别抽去部分液体，抽去液体后，使两容器中液体的高度均为 h 。若此时甲、乙剩余部分液体对容器底部的压力相等，则两容器中甲、乙液体原先对容器底部的压强 $p_{\text{甲}}$ 、 $p_{\text{乙}}$ 和压力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 的关系是 ()

- A. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
- B. $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
- C. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
- D. $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$, $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$

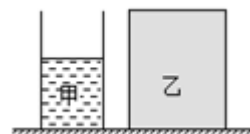


【难度】★

【答案】B

14、如图所示，盛有液体甲的轻质圆柱形容器和均匀圆柱体乙放置在水平地面上，甲、乙对地面压强相等。现从容器中抽出部分甲并沿水平方向切去部分乙后，甲、乙剩余部分的体积相等。若甲、乙减少的质量分别为 $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$ ，则 ()

- A. $m_{\text{甲}}$ 一定等于 $m_{\text{乙}}$
- B. $m_{\text{甲}}$ 一定大于 $m_{\text{乙}}$
- C. $m_{\text{甲}}$ 可能小于 $m_{\text{乙}}$
- D. $m_{\text{甲}}$ 一定小于 $m_{\text{乙}}$

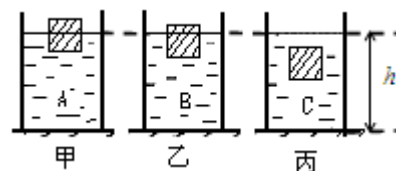


【难度】★

【答案】D

15、甲、乙、丙三个相同柱形容器分别盛有不同液体，均放在水平桌面中央。将同一正方体物件先后放入三个容器中，所处的位置如图所示。则下面判断正确的是 ()

- A. 比较物体所受到的浮力， $F_{\text{浮甲}} < F_{\text{浮乙}} < F_{\text{浮丙}}$
- B. 比较杯底对桌面的压强， $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}} > p_{\text{丙}}$
- C. 比较容器底部受到液体的压力， $F_{\text{甲}}' < F_{\text{乙}}' < F_{\text{丙}}'$
- D. 比较物体下表面所受的压强， $p_{\text{甲}}' < p_{\text{乙}}' < p_{\text{丙}}'$

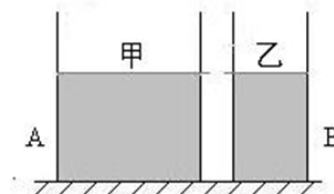


【难度】★

【答案】B

16、如图所示，水平面上的圆柱形容器 A、B 中分别盛有甲、乙两种液体，液体等高且甲对容器底部的压强大于乙。现在两容器中各放入一个物体，物体均漂浮在液面上且液体不溢出。小明认为：若两物体质量相等，甲对容器底部的压强可能小于乙；小红认为：若两物体体积相等，甲对容器底部的压强可能小于乙。下列说法中正确的是 （ ）

- A. 只有小红的观点正确
- B. 两人的观点均不正确
- C. 只有小明的观点正确
- D. 两人的观点均正确

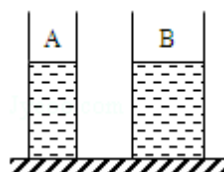


【难度】★★

【答案】D

17、如图所示，两个盛有等高液体的圆柱形容器 A 和 B，底面积不同 ($S_A < S_B$)，液体对容器底部的压强相等，现将甲球浸没在 A 容器的液体中，乙球浸没在 B 容器的液体中，容器中均无液体溢出，若此时液体对各自容器底部的压力相等，则一定是 （ ）

- A. 甲球的质量小于乙球的质量
- B. 甲球的质量大于乙球的质量
- C. 甲球的体积小于乙球的体积
- D. 甲球的体积大于乙球的体积



【难度】★

【答案】D

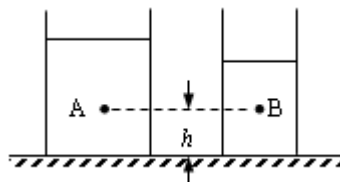
18、两个完全相同的圆柱形容器甲和乙底部相连通，倒入适量的水。待液面静止后，将质量相同的两物块浸没在两容器的水中时（水没有溢出容器外），结果发现有部分水从乙容器流入甲容器，则 （ ）

- A. 甲容器中的物块的密度较大
- B. 甲、乙容器中的物块的密度一样大
- C. 乙容器中的物块的体积较小
- D. 甲、乙容器中的物块的体积一样大

【难度】★

【答案】A

19、如图所示，两个底面积不同的圆柱形容器内分别盛有深度不同的液体，已知距容器底部均为 h 的 A、B 两点的压强相等。现将实心金属球甲、乙分别浸没在左右两液体中，均无液体溢出，此时 A 点的压强大于 B 点的压强，则一定成立的是 ()

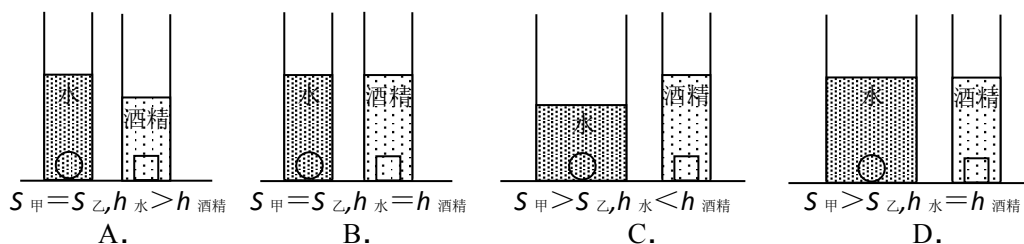


- A. 甲球的质量小于乙球的质量
- B. 甲球的密度大于乙球的密度
- C. 甲球的浮力小于乙球的浮力
- D. 甲球的体积大于乙球的体积

【难度】★★

【答案】D

20、水平放置的甲、乙两个圆柱形容器的底面积为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$ ，分别装有水、酒精 ($\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{酒精}}$) 及质量相等的实心铝球和铝块，液面的高度为 $h_{\text{水}}$ 和 $h_{\text{酒精}}$ 。若将铝球和铝块取出后，液体对容器底部的压强 $p_{\text{水}} < p_{\text{酒精}}$ ，则取出前两容器内液体的情况可能是图中的 ()



【难度】★

【答案】C